# Konzepte

## ONTAP Select

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-select/concept_api_rest.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhalt

Konzepte . . . 1
REST-Web-Services-Grundlage . . . 1
So erhalten Sie Zugriff auf die Bereitstellungs-API . . . 2
Implementieren der API-Versionierung . . . 2
Grundlegende betriebliche Eigenschaften . . . 3
API-Transaktion bei Anfrage und Reaktion . . . 4
Asynchrone Verarbeitung mit dem Job-Objekt . . . 8

# Konzepte

## REST-Web-Services-Grundlage

Representational State Transfer (REST) ist ein Stil für die Erstellung von verteilten Web-Anwendungen. Bei der Anwendung auf das Design einer Web-Services-API werden eine Reihe von Technologien und Best Practices erstellt, um serverbasierte Ressourcen freizulegen und deren Status zu verwalten. Die Technologie nutzt Mainstream-Protokolle und -Standards, um eine flexible Grundlage für die Bereitstellung und das Management von ONTAP Select Clustern zu bieten.

### Architektur und klassische Einschränkungen

REST wurde formell von Roy Fielding in seinem PhD artikuliert "Dissertation" An der UC Irvine im Jahr 2000. Es definiert einen Architekturstil durch eine Reihe von Einschränkungen, die gemeinsam Web-basierte Anwendungen und die zugrunde liegenden Protokolle verbessert haben. Durch diese Einschränkungen wird eine RESTful Web Services-Applikation basierend auf einer Client-/Serverarchitektur mit einem statusfreien Kommunikationsprotokoll hergestellt.

### Ressourcen- und Zustandsdarstellung

Ressourcen sind die Grundkomponenten eines webbasierten Systems. Beim Erstellen einer ANWENDUNG FÜR REST-Webservices umfassen die frühen Designaufgaben Folgendes:

- Identifizierung von System- oder serverbasierten Ressourcen, die jedes System nutzt und verwaltet. Eine Ressource kann eine Datei-, Geschäftstransaktion-, Prozess- oder Verwaltungseinheit sein. Eine der ersten Aufgaben bei der Entwicklung einer auf REST-Webservices basierenden Applikation ist die Identifizierung der Ressourcen.
- Definition von Ressourcenzuständen und zugehörigen Zustandsoperationen Ressourcen befinden sich immer in einem endlichen Anzahl von Zuständen. Die Zustände sowie die damit verbundenen Operationen, die zur Auswirkung der Statusänderungen verwendet werden, müssen klar definiert werden.

Nachrichten werden zwischen dem Client und dem Server ausgetauscht, um auf den Zustand der Ressourcen gemäß dem generischen CRUD-Modell (Create, Read, Update, Delete) zuzugreifen und diesen zu ändern.

### URI-Endpunkte

Jede REST-Ressource muss definiert und über ein gut definiertes Adressierungssystem verfügbar gemacht werden. Die Endpunkte, in denen die Ressourcen gefunden und identifiziert werden, verwenden einen einheitlichen Resource Identifier (URI). Der URI bietet ein allgemeines Framework zum Erstellen eines eindeutigen Namens für jede Ressource im Netzwerk. Der Uniform Resource Locator (URL) ist ein URI-Typ, der mit Webservices zur Identifizierung und zum Zugriff von Ressourcen verwendet wird. Ressourcen werden in der Regel in einer hierarchischen Struktur ausgesetzt, die einem Dateiverzeichnis ähnelt.

### HTTP-Meldungen

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ist das Protokoll, das vom Webservice-Client und -Server zum Austausch von Anforderungs- und Antwortmeldungen zu den Ressourcen verwendet wird. Im Rahmen der Entwicklung einer Webservices-Anwendung werden HTTP-Verben (wie GET und POST) den Ressourcen und entsprechenden Statusverwaltungsaktionen zugeordnet.

HTTP ist statusfrei. Um eine Reihe verwandter Anforderungen und Antworten innerhalb einer Transaktion zuzuordnen, müssen zusätzliche Informationen in die HTTP-Header enthalten sein, die mit den Request/Response-Datenströmen übertragen werden.

### JSON-Formatierung

Während Informationen auf verschiedene Weise zwischen Client und Server strukturiert und übertragen werden können, ist die beliebteste Option (und die bei der REST-API implementieren verwendete Option) JavaScript Object Notation (JSON). JSON ist ein Branchenstandard für die Darstellung einfacher Datenstrukturen im Klartext und wird zur Übertragung von Zustandsdaten zur Beschreibung der Ressourcen verwendet.

## So erhalten Sie Zugriff auf die Bereitstellungs-API

Aufgrund der inhärenten Flexibilität VON REST-Webservices ist der Zugriff auf die ONTAP Select Deploy API auf verschiedene Weise möglich.

### Implementieren Sie die native Benutzeroberfläche von Utility

Der primäre Weg, um auf die API zuzugreifen, ist über die ONTAP Select Deploy Web-Benutzeroberfläche. Der Browser ruft die API auf und formatiert die Daten entsprechend dem Design der Benutzeroberfläche neu. Sie haben auch Zugriff auf die API über die Befehlszeilenschnittstelle von Deploy Utility.

### ONTAP Select Seite zur Online-Dokumentation bereitstellen

Die Seite ONTAP Select Online-Dokumentation bereitstellen stellt bei Verwendung eines Browsers einen alternativen Zugriffspunkt dar. Die Seite bietet nicht nur die Möglichkeit, einzelne API-Aufrufe direkt auszuführen, sondern enthält auch eine detaillierte Beschreibung der API, einschließlich Eingabeparameter und anderer Optionen für jeden Aufruf. Die API-Aufrufe sind in verschiedene funktionale Bereiche oder Kategorien gegliedert.

### Benutzerdefiniertes Programm

Die Bereitstellungs-API kann über eine von mehreren verschiedenen Programmiersprachen und Tools auf die Bereitstellungsschnittstelle zugegriffen werden. Beliebte Optionen sind Python, Java und Curl. Ein Programm, Skript oder Tool, das die API verwendet, fungiert als REST-Web-Services-Client. Mithilfe einer Programmiersprache lernen Sie die API besser kennen und erhalten die Möglichkeit, die ONTAP Select Implementierungen zu automatisieren.

## Implementieren der API-Versionierung

Der REST API, die in ONTAP Select Deploy enthalten ist, wird eine Versionsnummer zugewiesen. Die API-Versionsnummer ist unabhängig von der Versionsnummer für die Bereitstellung. Sie sollten die API-Version kennen, die in Ihrer Version von Deploy enthalten ist, und wissen, welche Auswirkungen dies auf Ihre Verwendung der API hat.

Die aktuelle Version des Deploy Administration Utility enthält Version 3 DER REST API. Frühere Versionen des Deploy Utility umfassen die folgenden API-Versionen:

**Implementierung 2.8 und höher**

ONTAP Select Deploy 2.8. Alle neueren Versionen enthalten Version 3 der REST API.

**Implementierung 2.7.2 und früher**

ONTAP Select Deploy 2.7.2; alle älteren Versionen enthalten Version 2 DER REST API.

> Die Versionen 2 und 3 DER REST-API sind nicht kompatibel. Wenn Sie nach einem früheren Release, das Version 2 der API enthält, ein Upgrade auf die Bereitstellung von 2.8 oder höher durchführen, müssen Sie jeden vorhandenen Code aktualisieren, der direkt auf die API zugreift, sowie alle Skripte über die Befehlszeilenschnittstelle.

# Grundlegende betriebliche Eigenschaften

IM RUHEZUSTAND werden einheitliche Technologien und Best Practices erstellt, jedoch können die Details jeder API je nach dem verfügbaren Design variieren. Vor der Verwendung der API sollten Sie auf die Details und betrieblichen Merkmale der ONTAP Select Deploy-API achten.

## Hypervisor-Host oder ONTAP Select-Node

Ein *Hypervisor-Host* ist die zentrale Hardware-Plattform, die eine ONTAP Select Virtual Machine hostet. Wenn eine ONTAP Select Virtual Machine auf einem Hypervisor-Host bereitgestellt und aktiv ist, gilt die Virtual Machine als „*ONTAP Select Node*“. Ab Version 3 der Deploy REST API sind Host- und Node-Objekte voneinander getrennt und unterscheiden sich. Dadurch wird eine 1:n-Beziehung möglich, bei der ein oder mehrere ONTAP Select Nodes auf demselben Hypervisor-Host ausgeführt werden können.

## Objektkennungen

Jeder Ressourceninstanz oder jedem Objekt wird eine eindeutige Kennung zugewiesen, wenn sie erstellt wird. Diese Kennungen sind global eindeutig in einer bestimmten Instanz von ONTAP Select Deploy. Nachdem ein API-Aufruf ausgegeben wurde, der eine neue Objektinstanz erstellt, wird der zugeordnete id-Wert an den Anrufer im zurückgegeben `location` Kopfzeile der HTTP-Antwort. Sie können die Kennung extrahieren und bei nachfolgenden Anrufen verwenden, wenn Sie sich auf die Ressourceninstanz beziehen.

> Der Inhalt und die interne Struktur der Objektkennungen können jederzeit geändert werden. Wenn Sie auf die zugeordneten Objekte verweisen, sollten Sie die Kennungen für die entsprechenden API-Aufrufe nur nach Bedarf verwenden.

## Identifikatoren anfordern

Jeder erfolgreichen API-Anforderung wird eine eindeutige Kennung zugewiesen. Die Kennung wird im zurückgegeben `request-id` Kopfzeile der zugehörigen HTTP-Antwort. Sie können eine Anforderungskennung verwenden, um sich kollektiv auf die Aktivitäten einer einzelnen spezifischen API-Anforderungstransaktion zu beziehen. Sie können beispielsweise alle Ereignismeldungen einer Transaktion basierend auf der Anfrage-ID abrufen

## Synchrone und asynchrone Anrufe

Es gibt zwei primäre Möglichkeiten, wie ein Server eine von einem Client empfangene HTTP-Anfrage durchführt:

- Synchron der Server führt die Anforderung sofort aus und antwortet mit einem Statuscode von 200, 201 oder 204.
- Asynchronous der Server akzeptiert die Anfrage und antwortet mit einem Statuscode von 202. Dies zeigt an, dass der Server die Clientanforderung angenommen hat und eine Hintergrundaufgabe gestartet hat, um die Anforderung abzuschließen. Der endgültige Erfolg oder Fehler ist nicht sofort verfügbar und muss durch zusätzliche API-Aufrufe ermittelt werden.

### Bestätigen Sie den Abschluss eines lang laufenden Jobs

Im Allgemeinen wird jeder Vorgang, der viel Zeit in Anspruch nehmen kann, asynchron mittels einer Hintergrundaufgabe am Server verarbeitet. Mit DER REST-API „Bereitstellen“ wird jede Hintergrundaufgabe durch ein Jobobjekt verankert, das die Aufgabe verfolgt und Informationen liefert, z. B. den aktuellen Status. Ein Job-Objekt, einschließlich seiner eindeutigen Kennung, wird in der HTTP-Antwort zurückgegeben, nachdem eine Hintergrundaufgabe erstellt wurde.

Sie können das Jobobjekt direkt abfragen, um den Erfolg oder den Fehler des zugeordneten API-Aufrufs zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter *„Asynchronous Processing Using the Job Object*“.

Neben der Verwendung des Jobobjekts gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie Sie den Erfolg oder den Fehler einer Anfrage bestimmen können, darunter:

- Ereignismeldungen Sie können alle Ereignismeldungen abrufen, die mit einem bestimmten API-Aufruf verknüpft sind. Verwenden Sie dazu die Anforderung-id, die mit der ursprünglichen Antwort zurückgegeben wurde. Die Ereignismeldungen enthalten in der Regel Hinweise auf Erfolg oder Fehler und können auch nützlich sein, wenn ein Fehlerzustand behoben wird.
- Ressourcenstatus oder -Status mehrere der Ressourcen verwalten einen Zustand- oder Statuswert, den Sie abfragen können, um den Erfolg oder Fehler einer Anfrage indirekt zu bestimmen.

### Sicherheit

Die Deploy-API nutzt die folgenden Sicherheitstechnologien:

- Transportschichtsicherheit der gesamte über das Netzwerk zwischen dem Bereitstellungsserver und dem Client gesendete Datenverkehr wird über TLS verschlüsselt. Die Verwendung des HTTP-Protokolls über einen unverschlüsselten Kanal wird nicht unterstützt. TLS-Version 1.2 wird unterstützt.
- HTTP-Authentifizierung die grundlegende Authentifizierung wird für jede API-Transaktion verwendet. Jeder Anforderung wird ein HTTP-Header hinzugefügt, der den Benutzernamen und das Passwort in einem base64-String enthält.

## API-Transaktion bei Anfrage und Reaktion

Jeder API-Aufruf zur Bereitstellung wird als HTTP-Anforderung an die virtuelle Maschine Bereitstellen ausgeführt, die eine entsprechende Antwort auf den Client erzeugt. Dieses Anforderungs-/Antwortpaar wird als API-Transaktion betrachtet. Bevor Sie die Deploy-API verwenden, sollten Sie mit den zur Steuerung einer Anfrage verfügbaren Eingabevariablen und dem Inhalt der Antwortausgabe vertraut sein.

### Eingabevariablen, die eine API-Anforderung steuern

Sie können steuern, wie ein API-Aufruf über in der HTTP-Anforderung festgelegte Parameter verarbeitet wird.

### Anfragekopfzeilen

In der HTTP-Anfrage müssen mehrere Header enthalten sein, darunter:

- Inhaltstyp Wenn der Anforderungstext JSON enthält, muss dieser Header auf Application/json gesetzt werden.
- Akzeptieren Wenn der Antwortkörper JSON enthält, muss dieser Header auf Application/json gesetzt werden.
- Autorisierung die grundlegende Authentifizierung muss mit dem Benutzernamen und dem Passwort in einer base64-Zeichenfolge codiert sein.

### Text anfordern

Der Inhalt der Anfraentext variiert je nach Anruf. Der HTTP-Request-Text besteht aus einem der folgenden Elemente:

- JSON-Objekt mit Eingabevariablen (z. B. der Name eines neuen Clusters)
- Leer

### Objekte filtern

Wenn Sie einen API-Aufruf ausgeben, der GET verwendet, können Sie die zurückgegebenen Objekte anhand eines beliebigen Attributs einschränken oder filtern. Sie können beispielsweise einen genauen Wert angeben, der übereinstimmt:

```
<field>=<query value>
```

Zusätzlich zu einer genauen Übereinstimmung stehen anderen Operatoren zur Verfügung, um einen Satz von Objekten über einen Wertebereich zurückzugeben. ONTAP Select unterstützt die unten aufgeführten Filteroperatoren.

| Operator | Beschreibung |
|---|---|
| = | Gleich |
| < | Kleiner als |
| > | Größer als |
| ⇐ | Kleiner oder gleich |
| >= | Größer oder gleich |
| | Oder |
| ! | Nicht gleich |
| * | Gierige Wildcard |

Sie können auch einen Satz von Objekten zurückgeben, basierend darauf, ob ein bestimmtes Feld gesetzt wird oder nicht, indem Sie das Null-Schlüsselwort oder dessen Negation (!null) als Teil der Abfrage verwenden.

### Auswählen von Objektfeldern

Standardmäßig gibt die Ausgabe eines API-Aufrufs mithilfe VON GET nur die Attribute zurück, die das Objekt oder die Objekte eindeutig identifizieren. Dieser minimale Feldsatz dient als Schlüssel für jedes Objekt und

variiert je nach Objekttyp. Sie können zusätzliche Objekteigenschaften mithilfe des Abfrageparameters Felder wie folgt auswählen:

- Kostengünstige Felder angeben `fields=*` Zum Abrufen der Objektfelder, die im lokalen Serverspeicher verwaltet werden oder für den Zugriff nur wenig verarbeitet werden müssen.
- Teure Felder sind angegeben `fields=**` Zum Abrufen aller Objektfelder, einschließlich solcher, die für den Zugriff zusätzliche Serververarbeitung erforderlich sind.
- Verwendung benutzerdefinierter Feldauswahl `fields=FIELDNAME` Um das genaue Feld anzugeben, das Sie wünschen. Wenn Sie mehrere Felder anfordern, müssen die Werte durch Kommas ohne Leerzeichen getrennt werden.

> Als Best Practice sollten Sie immer die gewünschten Felder identifizieren. Sie sollten nur die Reihe von kostengünstigen oder teuren Feldern abrufen, wenn Sie benötigen. Die kostengünstige und teure Klassifizierung wird durch NetApp auf der Grundlage interner Leistungsanalysen festgelegt. Die Klassifizierung für ein bestimmtes Feld kann sich jederzeit ändern.

#### Objekte im Ausgabesatz sortieren

Die Datensätze in einer Ressourcensammlung werden in der vom Objekt definierten Standardreihenfolge zurückgegeben. Sie können die Reihenfolge mit dem Abfrageparameter order_by mit dem Feldnamen und der Sortierrichtung wie folgt ändern:

```
order_by=<field name> asc|desc
```

Sie können beispielsweise das Typfeld in absteigender Reihenfolge, gefolgt von id in aufsteigender Reihenfolge sortieren:

```
order_by=type desc, id asc
```

Wenn Sie mehrere Parameter eingeben, müssen Sie die Felder mit einem Komma trennen.

#### Paginierung

Wenn Sie einen API-Aufruf über GET ausgeben, um auf eine Sammlung von Objekten desselben Typs zuzugreifen, werden alle übereinstimmenden Objekte standardmäßig zurückgegeben. Bei Bedarf können Sie die Anzahl der zurückgegebenen Datensätze mithilfe des Abfrageparameters max_Records mit der Anforderung begrenzen. Beispiel:

```
max_records=20
```

Bei Bedarf können Sie diesen Parameter mit anderen Abfrageparametern kombinieren, um den Ergebnissatz einzugrenzen. Beispiel: Im Folgenden werden bis zu 10 Systemereignisse angezeigt, die nach der angegebenen Zeit generiert wurden:

```
time⇒ 2019-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
```

Sie können mehrere Anfragen zur Seite über die Ereignisse (oder jeden Objekttyp) ausgeben. Jeder nachfolgende API-Aufruf sollte einen neuen Zeitwert verwenden, der auf dem letzten Ereignis des letzten Ergebnisset basiert.

## Eine API-Antwort interpretieren

Jede API-Anfrage generiert eine Antwort an den Client. Sie können die Antwort überprüfen, um festzustellen, ob sie erfolgreich war, und weitere Daten nach Bedarf abrufen.

### HTTP-Statuscode

Im Folgenden werden die von der REST-API „Bereitstellen“ verwendeten HTTP-Statuscodes beschrieben.

| Codieren | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 200 | OK | Zeigt Erfolg für Anrufe an, die kein neues Objekt erstellen. |
| 201 | Erstellt | Ein Objekt wurde erfolgreich erstellt. Der Header für die Standortantwort enthält die eindeutige Kennung für das Objekt. |
| 202 | Akzeptiert | Ein schon seit langem laufender Hintergrundjob wurde gestartet, um die Anforderung auszuführen, der Vorgang wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. |
| 400 | Schlechte Anfrage | Die Eingabe der Anfrage ist nicht erkannt oder nicht angemessen. |
| 403 | Verboten | Der Zugriff wird aufgrund eines Autorisierungsfehlers verweigert. |
| 404 | Nicht gefunden | Die Ressource, auf die in diesem Antrag verwiesen wird, ist nicht vorhanden. |
| 405 | Methode nicht zulässig | Das HTTP-Verb in der Anforderung wird für die Ressource nicht unterstützt. |
| 409 | Konflikt | Der Versuch, ein Objekt zu erstellen, ist fehlgeschlagen, weil das Objekt bereits vorhanden ist. |
| 500 | Interner Fehler | Ein allgemeiner interner Fehler ist auf dem Server aufgetreten. |
| 501 | Nicht implementiert | Der URI ist bekannt, kann die Anforderung jedoch nicht ausführen. |

### Antwortkopfzeilen

In der vom Deploy-Server erzeugten HTTP-Antwort sind mehrere Header enthalten, darunter:

- anforderungs-id jeder erfolgreichen API-Anforderung wird eine eindeutige Anforderungs-ID zugewiesen.
- Speicherort Wenn ein Objekt erstellt wird, enthält die Standortüberschrift die vollständige URL zum neuen Objekt einschließlich der eindeutigen Objekt-ID.

### Antwortkörper

Der Inhalt der mit einer API-Anfrage verknüpften Antwort ist je nach Objekt, Verarbeitungstyp und Erfolg oder Misserfolg der Anforderung unterschiedlich. Der Antwortkörper wird in JSON gerendert.

- Einzelobjekt Ein einzelnes Objekt kann mit einer Reihe von Feldern zurückgegeben werden, die auf der Anforderung basieren. Beispielsweise können Sie GET verwenden, um ausgewählte Eigenschaften eines Clusters mit der eindeutigen Kennung abzurufen.
- Mehrere Objekte aus einer Ressourcensammlung können zurückgegeben werden. In allen Fällen wird ein konsistentes Format verwendet, mit `num_records` Angabe der Anzahl der Datensätze und Datensätze, die ein Array der Objektinstanzen enthalten. Beispielsweise können Sie alle in einem bestimmten Cluster definierten Nodes abrufen.
- Jobobjekt wird ein API-Aufruf asynchron verarbeitet, wird ein Job-Objekt zurückgegeben, das die Hintergrundaufgabe ankern kann. Beispielsweise wird DIE POST-Anforderung, die zum Bereitstellen eines Clusters verwendet wird, asynchron bearbeitet und ein Job-Objekt zurückgegeben.
- Fehlerobjekt Wenn ein Fehler auftritt, wird immer ein Fehlerobjekt zurückgegeben. Beispielsweise erhalten

Sie einen Fehler beim Versuch, ein Cluster mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen.

- Leer in bestimmten Fällen werden keine Daten zurückgegeben und der Antwortkörper ist leer. Beispielsweise ist der Antwortkörper leer, nachdem Sie ZUM Löschen eines vorhandenen Hosts AUF „LÖSCHEN“ setzen.

# Asynchrone Verarbeitung mit dem Job-Objekt

Einige der API-Aufrufe für die Bereitstellung, insbesondere solche, die eine Ressource erstellen oder ändern, können länger dauern als andere Anrufe. ONTAP Select implementieren verarbeitet diese langen Anforderungen asynchron.

## Asynchrone Anforderungen, die mit Job Object beschrieben werden

Nach einem API-Aufruf, der asynchron ausgeführt wird, weist der HTTP-Antwortcode 202 darauf hin, dass die Anforderung erfolgreich validiert und akzeptiert, aber noch nicht abgeschlossen wurde. Die Anforderung wird als Hintergrundaufgabe verarbeitet, die nach der ersten HTTP-Antwort auf den Client weiter ausgeführt wird. Die Antwort umfasst das Job-Objekt, das die Anfrage einschließlich der eindeutigen Kennung anverankert.

Mithilfe der Seite ONTAP Select Deploy Online-Dokumentation können Sie ermitteln, welche API-Aufrufe asynchron funktionieren.

## Abfrage des Job-Objekts, das einer API-Anforderung zugeordnet ist

Das in der HTTP-Antwort zurückgegebene Job-Objekt enthält mehrere Eigenschaften. Sie können die Statuseigenschaft abfragen, um festzustellen, ob die Anfrage erfolgreich abgeschlossen wurde. Ein Job-Objekt kann einen der folgenden Status haben:

- Warteschlange
- Wird Ausgeführt
- Erfolg
- Ausfall

Es gibt zwei Verfahren, die Sie beim Abfragen eines Jobobjekts verwenden können, um einen Terminalstatus für die Aufgabe zu erkennen: Erfolg oder Fehler:

- Standardabfrage Aktuelle Jobstatus wird sofort zurückgegeben
- Der Job-Status für eine lange Abfrage wird nur zurückgegeben, wenn eine der folgenden Aktionen durchgeführt wird:
  - Status hat sich vor kurzem geändert als der Datumswert, der auf der Abfrage angegeben wurde
  - Timeout-Wert abgelaufen (1 bis 120 Sekunden)

Standardabfrage und langes Abfragen verwenden denselben API-Aufruf, um ein Auftragsobjekt abzufragen. Eine lange Abfrageanforderung umfasst jedoch zwei Abfrageparameter: `poll_timeout` Und `last_modified`.

Sie sollten immer Long Polling verwenden, um die Arbeitslast auf der virtuellen Maschine bereitstellen zu reduzieren.

## Allgemeines Verfahren für die Ausgabe einer asynchronen Anfrage

Sie können den folgenden grundlegenden Vorgang verwenden, um einen asynchronen API-Aufruf abzuschließen:

1. Geben Sie den asynchronen API-Aufruf aus.
2. Sie erhalten eine HTTP-Antwort 202, die darauf hinweist, dass die Anfrage erfolgreich angenommen wurde.
3. Extrahieren Sie die Kennung für das Job-Objekt aus dem Antwortkörper.
4. Führen Sie in einer Schleife in jedem Zyklus die folgenden Schritte aus:
    a. Den aktuellen Status des Jobs mit einer langen Umfrage abrufen
    b. Wenn sich der Job in einem nicht-Terminal-Status befindet (Warteschlange, wird ausgeführt), führen Sie die Schleife erneut aus.
5. Beenden Sie, wenn der Job einen Terminalstatus erreicht (Erfolg, Fehler).

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.